北京化工大学本科生化工热力学课程

第三章 流体的热力学性质：焓与熵

2019年9月30日

本章内容

3．1．纯流体的热力学关系

3．2．热容、蒸发焓与蒸发熵

3．3．剩余性质

3．4．以状态方程计算剩余性质

3．5．纯流体的焓变与熵变的计算

3．6．热力学性质图和表

3．7．多组分流体的热力学关系

3．8．偏摩尔性质及其与流体性质关系

3．9．混合性质与多组分流体性质

3．10．多组分流体焓变与熵变的计算

复习：熵和焓表示为T和P的函数

$$H = H(T, p) \qquad dH = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p dT + \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T dp$$

$$dH = C_p dT + \left[V - T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p\right] dp$$

$$dS = C_p \frac{dT}{T} - \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p dp$$

$$dU = C_V dT + \left[T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p\right] dV$$

$$d\left(\frac{G}{RT}\right) = -\frac{H}{RT^2} dT + \frac{V}{RT} dp$$

剩余性质 (Residual)

剩余性质M^R可用下式表示

：

$$M^R(T,P) \equiv M(T,P) - M^{ig}(T,P) \qquad (3/3\text{-}3)$$

$$V^R = \frac{RT}{p}(Z-1) \qquad (3/3\text{-}2)$$

$$d\left(\frac{G^R}{RT}\right) = \frac{V^R}{RT}dp \qquad \frac{G^R}{RT} = \int_0^p (Z-1)\frac{dp}{p} \qquad (3/3\text{-}9)$$

$$\frac{H^R}{RT} = -T\int_0^p \left(\frac{\partial Z}{\partial T}\right)_p \frac{dp}{p} \qquad (3/3\text{-}10)$$

$$\frac{S^R}{R} = -T\int_o^p \left(\frac{\partial Z}{\partial T}\right)_p \frac{dp}{p} - \int_0^p (Z-1)\frac{dp}{p} \qquad (3/3\text{-}11)$$

（T恒定）

§3.4.3 普遍化压缩因子法 (Lee-Kesler方程)求M^R

$$H^R = -RT^2 \int_0^P \left(\frac{\partial Z}{\partial T}\right)_P \frac{dP}{P}$$

（T恒定） (3/3-10)

Lee-Kesler方程

普遍化压缩因子 $Z = Z^0 + \omega Z^1$ （A）

$$P = P_C P_r \qquad T = T_C T_r$$

$$dP = P_C dP_r \qquad dT = T_C dT_r;$$

借助上章“三参数对比态原理”的思路，将(3/3-10)写成（A）的形式。

$$Z = Z^0 + \omega Z^1$$

$$\left(\frac{\partial Z}{\partial T_r}\right)_{p_r} = \left(\frac{\partial Z^0}{\partial T_r}\right)_{p_r} + \omega\left(\frac{\partial Z^1}{\partial T_r}\right)_{p_r}$$

$$H^R = -RT^2 \int_0^P \left(\frac{\partial Z}{\partial T}\right)_P \frac{dP}{P}$$

$$P = P_C P_r \qquad T = T_C T_r$$

$$dP = P_C dP_r \qquad dT = T_C dT_r$$

$$\frac{H^R}{RT_c} = -T_r^2 \int_0^{P_r} \left(\frac{\partial Z^0}{\partial T_r}\right)_{p_r} \frac{dP_r}{P_r} - \omega \int_0^{P_r} \left(\frac{\partial Z^1}{\partial T_r}\right)_{p_r} \frac{dP_r}{P_r}$$

$$\frac{(H^R)^0}{RT_c}$$

$$\frac{(H^R)^1}{RT_c}$$

（包括负号）

则：

$$\frac{H^R}{RT_c}=\frac{(H^R)^0}{RT_c}+\omega\frac{(H^R)^1}{RT_c}$$

(3/4-20)

$$\frac{S^R}{R}=-T\int_0^p\left(\frac{\partial Z}{\partial T}\right)_p\frac{dp}{p}-\int_0^p(Z-1)\frac{dp}{p}$$

$$Z=Z^0+\omega Z^1$$

$$\left(\frac{\partial Z}{\partial T_r}\right)_{p_r}=\left(\frac{\partial Z^0}{\partial T_r}\right)_{p_r}+\omega\left(\frac{\partial Z^1}{\partial T_r}\right)_{p_r}$$

$$\frac{S^R}{R}=-\int_0^{p_r}\left[T_r\left(\frac{\partial Z^0}{\partial T_r}\right)_{p_r}+Z^0-1\right]\frac{dp_r}{p_r}-\omega\int_0^{p_r}\left[T_r\left(\frac{\partial Z^1}{\partial T_r}\right)_{p_r}+Z^1\right]\frac{dp_r}{p_r}$$

$$\frac{(S^R)^0}{R}$$

$$\frac{(S^R)^1}{R}$$

（包括负号）

则：

$$\frac{S^R}{R[redacted]} = \frac{(S^R)^0}{R[redacted]} + \omega \frac{(S^R)^1}{R[redacted]} \qquad (3/4\text{-}25)$$

$$\frac{H^R}{RT_c} = \frac{(H^R)^0}{RT_c} + \omega \frac{(H^R)^1}{RT_c} \qquad (3/4\text{-}24)$$

Lee-Kesler

上述分项参数可由图3/4-1～图3/4-4查取

或由附录B3和B4 Lee-Kesler方程剩余性质分项参数表获取

特点：只要知道T_r，P_r，ω
就可求出H^R 和S^R

例：利用Lee-Kesler方程计算例3/4-2

解：

$$T_r = \frac{500}{425.2} = 1.176 \qquad p_r = \frac{5}{3.799} = 1.316$$

由附录B3和B4 Lee-Kesler方程剩余性质分项参数表

$P_r =$	1.0000	1.2000	1.5000	2.0000	3.0000	5.0000	7.0000	10.000
T_r								
0.30	−5.987	−5.975	−5.957	−5.927	−5.868	−5.748	−5.628	−5.446
1.02	−1.627	−3.039	−3.422	−3.595	−3.705	−3.718	−3.647	−3.484
1.05	−1.359	−2.034	−3.030	−3.398	−3.583	−3.632	−3.575	−3.420
1.10	−1.120	−1.487	−2.203	−2.965	−3.353	−3.484	−3.453	−3.315
1.15	−0.968	−1.239	−1.719	−2.479	−3.091	−3.329	−3.329	−3.211
1.20	−0.857	−1.076	−1.443	−2.079	−2.801	−3.166	−3.202	−3.107

1.176

1.316

$$\frac{\left(H^R\right)^0}{RT_c} = -1.3171$$

剩余焓:

$$\frac{\left(H^R\right)^0}{RT_c} = -1.3171 \qquad \frac{\left(H^R\right)^1}{RT_c} = -0.4366$$

$$\frac{H^R}{RT_c} = -1.3171 + (0.193)(-0.4366) = -1.4014$$

$$H^R = (-1.4014)(8.3145)(425.2) = -4954.28 \ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}$$

剩余熵:

$$\frac{\left(S^R\right)^0}{R} = -0.8281 \qquad \frac{\left(S^R\right)^1}{R} = -0.4428$$

$$\frac{S^R}{R} = -0.8281 + (0.193)(-0.4428) = -0.9136$$

$$S^R = (-0.9136)(8.3145) = -7.5958 \ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$$

表3/4-1　正丁烷在500K及5MPa时的Z、H^R与S^R

方法	Z	Z误差/%	H^R/Jmol^{-1}	H^R误差/%	S^R/Jmol^{-1}K^{-1}	S^R误差/%
vdW方程	0.6608	-6.40	-3973	-16.53	-5.424	-24.35
RK方程	0.6850	-2.97	-4505	-5.36	-6.546	-8.70
SRK方程	0.7222	2.29	-4824	1.34	-7.413	3.39
PR方程	0.6907	-2.17	-4988	4.79	-7.426	3.57
Lee/Kesler	0.6988	-1.02	-4966	4.33	-7.632	6.44
文献值	0.7060	—	-4760	—	-7.170	—

普遍化方法计算H^R和S^R小结

1、普遍化方法

- 普遍化维里系数法
- 普遍化压缩因子法 (Lee-Kesler方法)

2、普遍化方法特点

- 只要知道T_r，P_r，ω，就可求出H^R和S^R

3、普遍化方法适用范围

- 普遍化压缩因子法和普遍化维里系数法的适用范围同第二章所讲

§3.5 纯流体的焓变与熵变的计算

(1) 纯流体的状态间变化

剩余性质定义：

$$M^R(T,p) \equiv M(T,p) - M^{ig}(T,p)$$

$$M(T_1,p_1) = M^{ig}(T_1,p_1) + M^R(T_1,p_1)$$

$$M(T_2,p_2) = M^{ig}(T_2,p_2) + M^R(T_2,p_2)$$

任意两个状态间的热力学性质变化

$$\begin{aligned}\Delta_1^2 M &= M(T_2,p_2) - M(T_1,p_1) \\ &= \Delta_1^2 M^{ig}(T_1,p_1 \to T_2,p_2) + \left[M^R(T_2,p_2) - M^R(T_1,p_1)\right]\end{aligned} \quad \textbf{(3/5-1)}$$

(1) 纯流体的状态间变化

$$\Delta_1^2 M = M(T_2, p_2) - M(T_1, p_1)$$
$$= \Delta_1^2 M_m^{ig}(T_1, p_1 \to T_2, p_2) + \left[M^R(T_2, p_2) - M^R(T_1, p_1)\right] \quad \text{(3/5-1)}$$

$$dH^{ig} = C_p^{ig} dT \qquad dS^{ig} = C_p^{ig} \frac{dT}{T} - R\frac{dp}{p}$$

P47
公式(3/1-17)和(3/1-18)

$$\Delta_1^2 H = \int_{T_1}^{T_2} C_p^{ig} dT + \left[H^R(T_2, p_2) - H^R(T_1, p_1)\right] \quad \text{(3/5-2)}$$

$$\Delta_1^2 S = \int_{T_1}^{T_2} C_p^{ig} \frac{dT}{T} - R\ln\frac{p_2}{p_1} + \left[S^R(T_2, p_2) - S^R(T_1, p_1)\right] \quad \text{(3/5-3)}$$

理想气体状态方程：提供了计算真实气体性质的基础，
剩余性质：修正和精确描述

上式通常适用于气体，液体则采用(3/1-23, 24)

液体焓变的基本关系

由体积膨胀系数 $$\beta \equiv \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \qquad (2/2\text{-}3)$$

$$\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T = V - T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \Rightarrow \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T = (1-\beta T)V$$

$$\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p = C_p$$

$$dH = C_p^l dT + (1-\beta T)V dp \qquad (3/1\text{-}23)$$

对于液体，积分时：β，V只受微弱压力的影响，
通常视为常数，采用平均值

液体熵变的基本关系

由体积膨胀系数 $$\beta \equiv \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$ **(2/2-3)**

$$\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$ **(3/1-10)**

$$\Rightarrow \quad \left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T = -\beta V$$ **(3/1-22)**

$$dS = \frac{C_p}{T}dT - \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p dP \quad \Rightarrow \quad \boxed{dS = C_p^l \frac{dT}{T} - \beta V dp}$$ **(3/1-24)**

对于液体，积分时：β，V只受微弱压力的影响，

通常视为常数，采用平均值

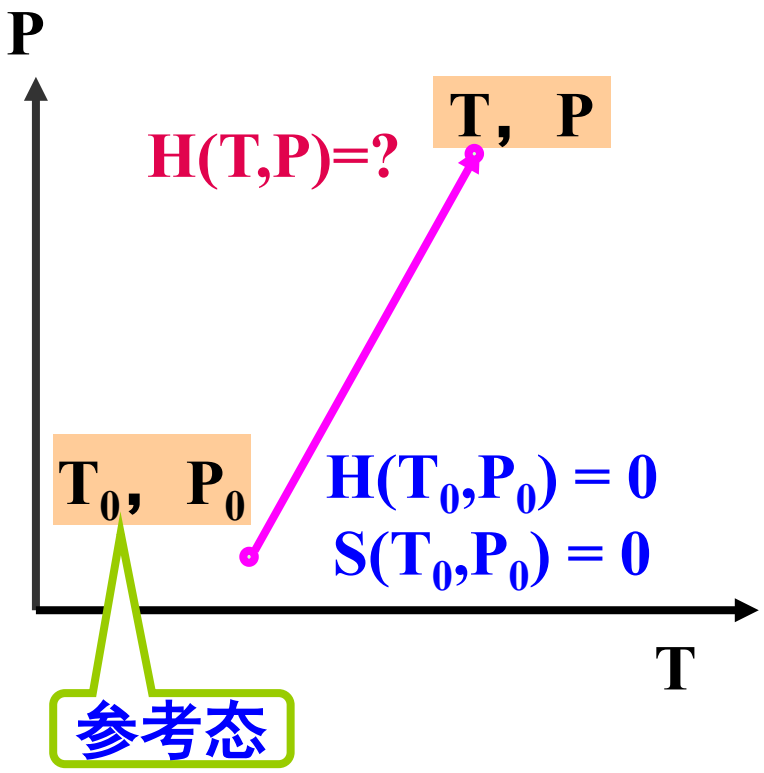
(2) 相对参考态的变化

- 物化——焓变、熵变

- 化工热力学——为了工程方便，需要绝对熵S、绝对焓H的计算。
  - 犹如“海拔高度”的概念

需要选择一个参考态

参考态的选择

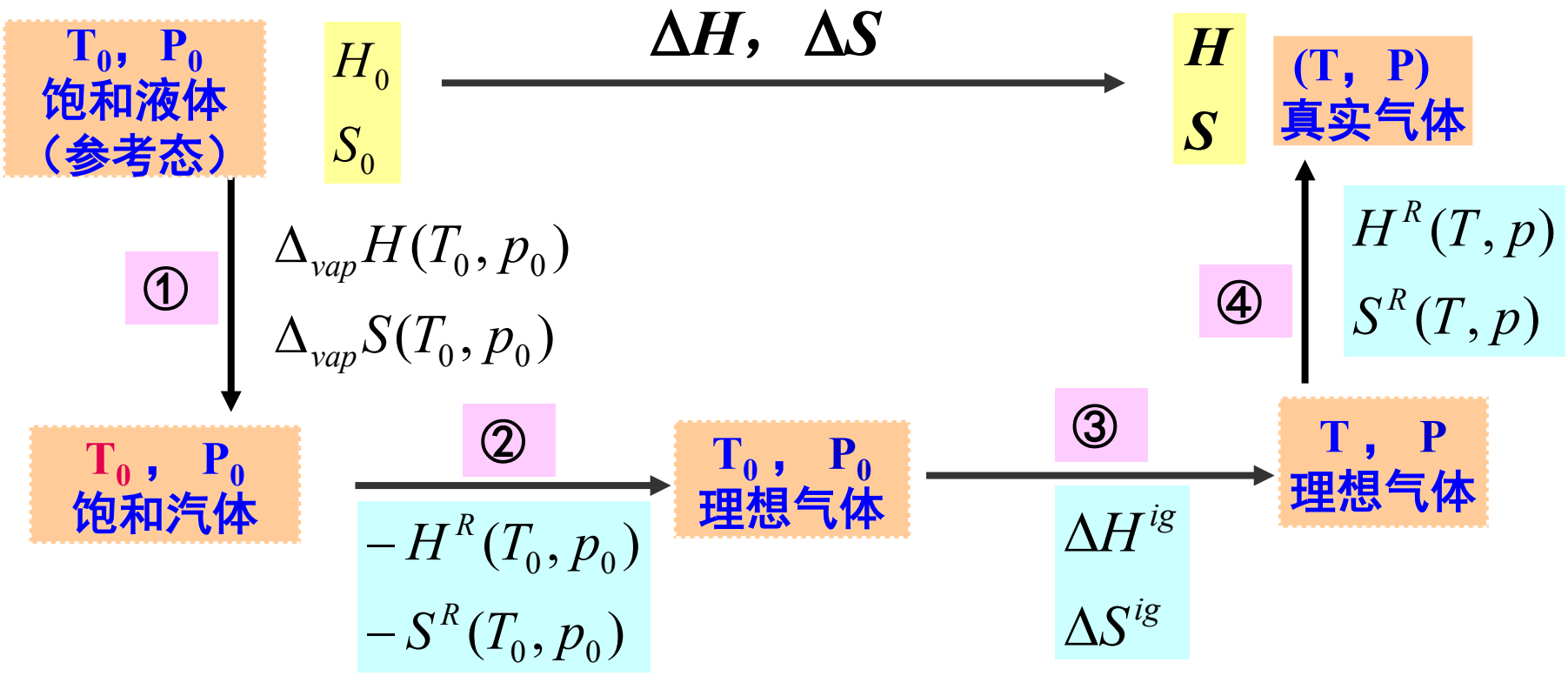


参考态：

假设物质某状态下 的焓和熵为0，则此状态为参考态。

参考态的选择是随研究对象而异

例如：参考状态为温度T_0和压力P_0的饱和液态



参考态下的蒸发性质变化

$$M(T,p)=M(T_0,p_0)+\Delta_{vap}M(T_0,p_0)$$
$$+\Delta M^{ig}(T_0,p_0\rightarrow T,p)+\left[M^R(T,p)-M^R(T_0,p_0)\right]$$

$$H(T,p)=H(T_0,p_0)+\Delta_{vap}H(T_0,p_0)+\Delta H^{ig}(T_0,p_0\rightarrow T,p)+\left[H^R(T,p)-H^R(T_0,p_0)\right] \quad (3/5\text{-}5)$$

$$S(T,p)=S(T_0,p_0)+\Delta_{vap}S(T_0,p_0)+\Delta S^{ig}(T_0,p_0\rightarrow T,p)+\left[S^R(T,p)-S^R(T_0,p_0)\right] \quad (3/5\text{-}6)$$

注意：此式是以温度T_0和压力P_0的饱和液态为参考态

若选择T_0、P_0的理想气体为参考态，将如何计算任意温度、任意压力下纯流体的热力学性质？

真实气体焓H和熵S的计算

$$H(T,p)=H(T_0,p_0)+\Delta H^{ig}(T_0,p_0\to T,p)+H^R(T,p)$$

$$S(T,p)=S(T_0,p_0)+\Delta S^{ig}(T_0,p_0\to T,p)+S^R(T,p)$$

$$\Delta H^{ig}(T_0,p_0\to T,p)=\int_{T_0}^{T}C_p^{ig}dT$$

$$\Delta S^{ig}(T_0,p_0\to T,p)=\int_{T_0}^{T}\frac{C_p^{ig}}{T}dT-R\ln\frac{P}{P_0}$$

理想气体的等压热容，有实验值!!!

真实流体的焓变与熵变的计算可以分解为三部分：

- 首先是理想气体焓变与熵变的计算（理想气体等压热容和温度的关系）
- 其次是剩余性质的计算（真实气体的PVT关系）
- 适当选择参考基准（焓、熵值，同时获得蒸发焓和蒸发熵）

例：将丙烷从400K、1MPa 压缩至450K、10MPa，计算压缩过程中流体的摩尔焓变。

解： 取计算基准为1mol。根据丙烷的初态和终态压力判断，肯定属于非理想气体，故采用式计算焓变：

$$\Delta H = H_2^R - H_1^R + \int_{T_2}^{T_1} C_p^{ig}\, dT$$

(1)查附表得到 T_c= 369.83 K，p_c= 4.248 MPa，ω = 0.152。计算 T_r 和 p_r：

初态 $T_{r1} = \dfrac{400}{369.83} = 1.082$，　　$p_{r1} = \dfrac{1}{4.248} = 0.235$，

终态 $T_{r2} = \dfrac{450}{369.83} = 1.217$，　　$p_{r2} = \dfrac{10}{4.248} = 2.354$，

若参照图 2/7-1 选择 $\boldsymbol{p-V-T}$ 关系的适用方法，初态点的计算可用比较简单的普遍化维里方程，终态点则需要用普遍化焓图。

(2)用普遍化维里方程计算$\boldsymbol{H_1^R}$

$$B^{(0)} = 0.083 - \frac{0.422}{T_r^{1.6}} = 0.083 - \frac{0.422}{(1.082)^{1.6}} = -0.289$$

$$B^{(1)} = 0.139 - \frac{0.172}{T_r^{4.2}} = 0.139 - \frac{0.172}{(1.082)^{4.2}} = 0.015$$

$$\frac{dB^{(0)}}{dT_r} = \frac{0.675}{T_r^{2.6}} = \frac{0.675}{T_r^{2.6}} = 0.550$$

$$\frac{dB^{(1)}}{dT_r} = \frac{0.722}{T_r^{5.2}} = \frac{0.722}{T_r^{5.2}} = 0.479$$

$$\frac{H_1^R}{RT_1} = p_{r1}\left\{\frac{B^{(0)}}{T_{r1}} - \frac{dB^{(0)}}{dT_r} + \omega\left[\frac{B^{(1)}}{T_{r1}} - \frac{dB^{(1)}}{dT_r}\right]\right\}$$

$$= 0.235 \times \left[\frac{-0.289}{1.082} - 0.550 + 0.152 \times \left(\frac{0.015}{1.082} - 0.479\right)\right] = 0.209$$

$$H_1^R = -0.209 \times 8.314 \times 400 = -695.05\ J \cdot mol^{-1}$$

(3)用普遍化焓图计算H_2^R

由$T_{r2} = 1.217$， $p_{r2} = 2.354$ 查表分别得到

$$\frac{(H^R)^0}{RT_c} = -2.5\ ,\qquad \frac{(H^R)^1}{RT_c} = -0.5$$

由式（3/4--24）得

$$\frac{H_2^R}{RT_c} = \frac{(H^R)^0}{RT_c} + \omega\frac{(H^R)^1}{RT_c} = -2.5 - 0.152 \times 0.5 = -2.576$$

$$H_2^R = -2.576 \times RT_c = -2.576 \times 8.314 \times 450 = -9637.59\ J \cdot mol^{-1}$$

(4)计算理想气体得焓变

由数据手册查得丙烷的理想气体恒压热容为$C_p^{ig} =$

$22.99 + 0.1775T\ J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$

$$\Delta H = \int_{T_1}^{T_2} C_p^{ig}\, dT = \int_{400}^{450} (22.99 + 0.1775T) dT$$

$$= 22.99 \times (450 - 400) + \frac{0.1775}{2} \times (450^2 - 400^2) = 4921.4\ J \cdot mol^{-1}$$

得到丙烷压缩过程的焓变：

$$\Delta H = -9637.59 + 695.05 + 4921.4$$

$$= -4021.14\ J \cdot mol^{-1}$$

例3/5-1：

已知饱和液态1-丁烯在273K时，H=0，S=0（此时饱和蒸汽压为0.127 MPa）。试求478K、6.89MPa时丁烯-1蒸气的H、S。

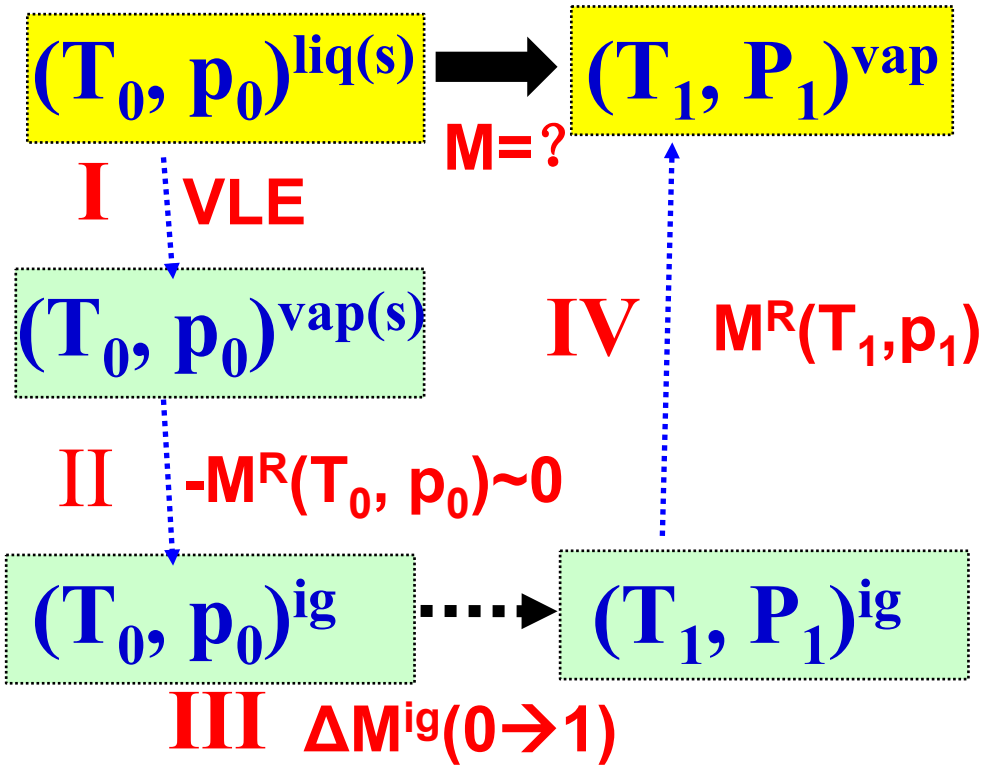
已知丁烯-1的理想气体等压热容为：

$$C_p^{ig} = 16.36 + 2.63\times10^{-1}T - 8.212\times10^{-5}T^2 \quad \text{J·mol}^{-1}\text{·K}^{-1}$$

例3/5-1：

已知饱和液态1-丁烯在273K时，H=0，S=0（此时饱和蒸汽压为0.127 MPa）。试求478K、6.89MPa时丁烯-1蒸气的H、S。

解：根据题意设计如下热力学途径：



T_0= 273 K
p_0= 0.127 MPa

T_1= 478 K
p_1= 6.89 MPa

由于p_0很低，其中途径II的状态函数变化可忽略，得：

$$M = \Delta M^{I} + \Delta M^{III} + \Delta M^{IV}$$

I. (VLE, liq→vap) $\Delta M^{I} = \Delta_{vap} M(T_0)$

查表B1得丁烯-1的临界参数和偏心因子如下：

T_c=420K，p_c=4.02MPa，ω=0.187

$$T_{r0} = \frac{T_0}{T_c} = \frac{273}{420} = 0.65$$

可以应用关联式(3/2-6)

$$\frac{\Delta_{vap} H}{RT_c} = 7.08\left(1 - T_r\right)^{0.354} + 10.95\omega(1 - T_r)^{0.456} = 6.194$$

$$\Delta_{vap} H\left(T_0, p_0\right) = 8.3145 \times 419.6 \times 6.194 = 21.5 \ \text{kJ·mol}^{-1}$$

$$\Delta_{vap} S = \frac{\Delta_{vap} H}{T_0} = 78.75 \quad \text{J·mol}^{-1}\text{K}^{-1}$$

III. (ig, 状态0→1)　$\Delta M^{III} = \Delta M^{ig}(0\rightarrow 1)$

已知丁烯-1的理想气体等压热容为：

$$C_p^{ig} = 16.36 + 2.63\times10^{-1}T - 8.212\times10^{-5}T^2 \quad \text{J·mol}^{-1}\text{·K}^{-1}$$

根据式3/1-17和18计算理想气体的焓变和熵变：

$$\Delta_0^1 H^{ig} = \int_{T_0}^{T_1} C_p^{id}\,dT$$

$$= \int_{T_0}^{T_1} \left(16.36 + 2.63\times10^{-1}T - 8.212\times10^{-5}T^2\right)dT = 21.2 \quad \text{kJ·mol}^{-1}$$

$$\Delta_0^1 S^{ig} = \int_{T_0}^{T_1} \frac{C_p^{ig}}{T}dT - R\ln\frac{p_1}{p_0} = 23.55 \quad \text{J·mol}^{-1}\text{K}^{-1}$$

IV. (residual, 1)　　$\Delta M^{III} = M^R(T_1, p_1)$

用Lee-Kesler普遍化关联求剩余性质：

$$T_{r1} = \frac{T_1}{T_c} = \frac{478}{419.6} = 1.14 \qquad p_{r1} = \frac{p_1}{p_c} = \frac{6.89}{4.023} = 1.72$$

查表B3和B4并通过差值得到(T_1, p_1)状态时：

$$\frac{\left(H^R\right)^0}{RT_c} = -2.150 \qquad \frac{\left(S^R\right)^0}{R} = -1.442$$

$$\frac{\left(H^R\right)^1}{RT_c} = -0.611 \qquad \frac{\left(S^R\right)^1}{R} = -0.6335$$

$$\frac{H^R}{RT_c} = \frac{\left(H^R\right)^0}{RT_c} + \omega\frac{\left(H^R\right)^1}{RT_c} = -2.264 \qquad \frac{S^R}{R} = \frac{\left(S^R\right)^0}{R} + \omega\frac{\left(S^R\right)^1}{R} = -1.560$$

$$H^R(T_1, p_1) = (-2.264)(8.3145)(419.6) = -7.899 \ \text{kJ·mol}^{-1}$$

$$S^R(T_1, p_1) = (-1.560)(8.3145) = -12.97 \ \text{J·mol}^{-1}\text{K}^{-1}$$

综上所述，得到以273K时饱和液态为参考态的1-丁烯在478K、6.89MPa下的焓和熵为：

$$H(T_1, p_1) = 21.50 + 21.20 - 7.899 = 34.80 \ \text{kJ·mol}^{-1}$$

$$S(T_1, p_1) = 78.75 + 23.55 - 12.97 = 89.33 \ \text{J·mol}^{-1}\text{K}^{-1}$$

- 热力学性质表示法
  - 方程式（便于数学计算．准确．计算量大,如EOS, 前面的焓、熵计算）；
  - 表（水蒸气表，精确,但需内插）
  - 图 (直观，数据粗糙)
    - 解决热机、制冷、压缩机工质状态变化的有关问题。

§3.6 热力学性质图和表

§3.6.1 类型与构成（纯流体）

焓、熵等热力学状态函数与易测量pVT性质的关系，还可以用图形或数据表的形式表达。

可以在一张图上，同时查到某物质的p、V、T、H、S等性质。一些基本的热力学过程，例如恒压加热或冷却，恒温压缩或膨胀，恒焓膨胀或恒熵膨胀等，可以直观地表示在图上。

§ 3.6.1 类型与构成（纯流体）

根据相律，单相单组元体系自由度为2，因此，纯物质热力学性质图为二维坐标的平面图，如：

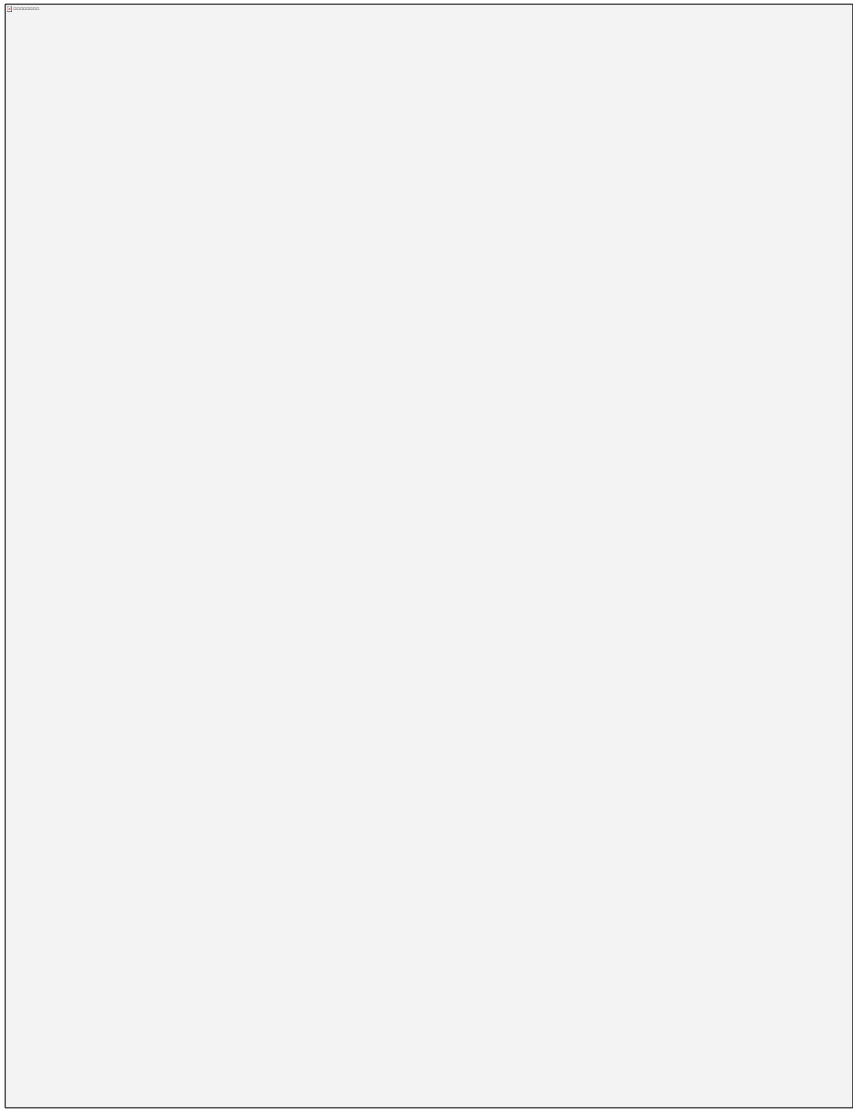
- 温熵图——T－S　　绝热可逆膨胀（等熵）
- 压焓图——lnP － H　　绝热节流膨胀（等焓）
- 焓熵图（Mollier图）——H－S

在这些单组元体系的二维图形中，存在许多特殊的点、线和区域。

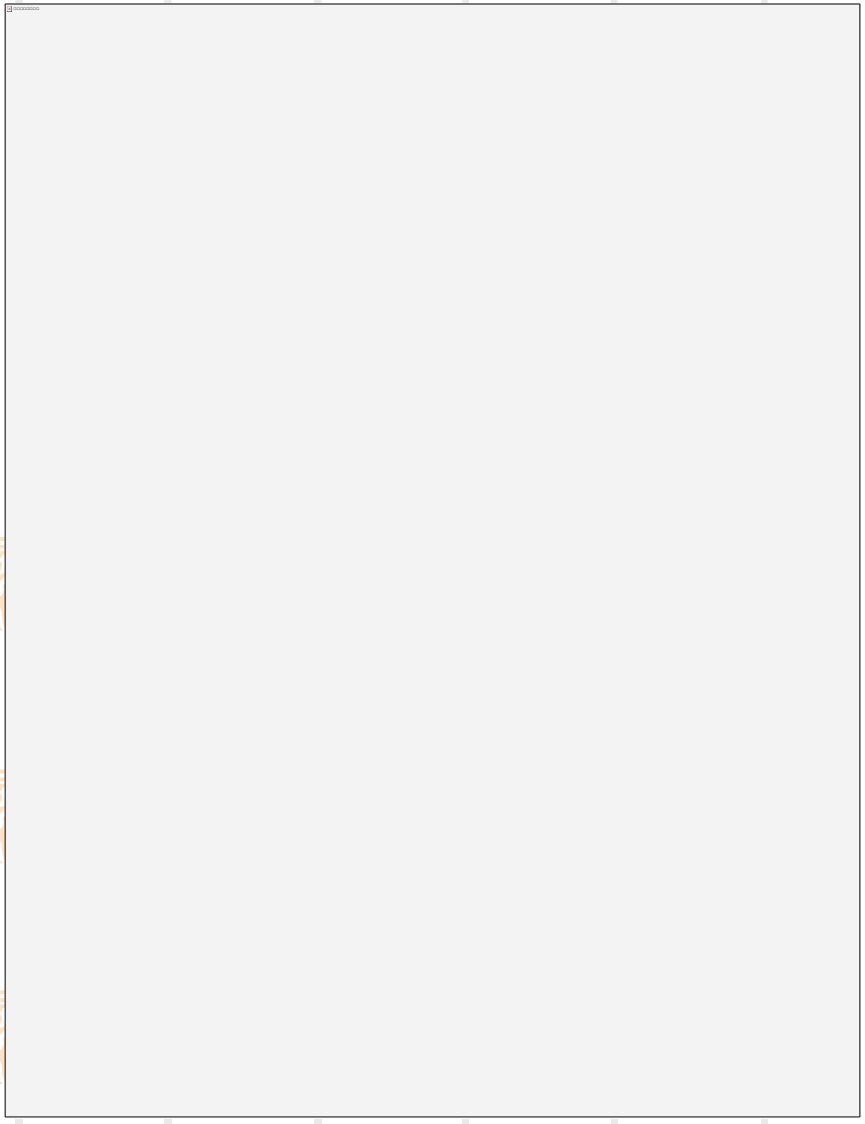
点：临界点、过程变化中的相变状态点等

线：饱和液体线、饱和蒸汽线、以及一系列的等值线，如等温线、等压线、等焓线、等熵线和等容线等…

区域：汽相区、液相区、汽液两相共存区等…



完整的Ｔ－Ｓ图具有以下曲线



(1)饱和曲线ＢＣＡ

ＡＣ－饱和液体线

ＣＢ－饱和蒸汽线

(2) 等压线以Ｐ表示

(3) 等焓线，

(4) 等容线，以虚线表示

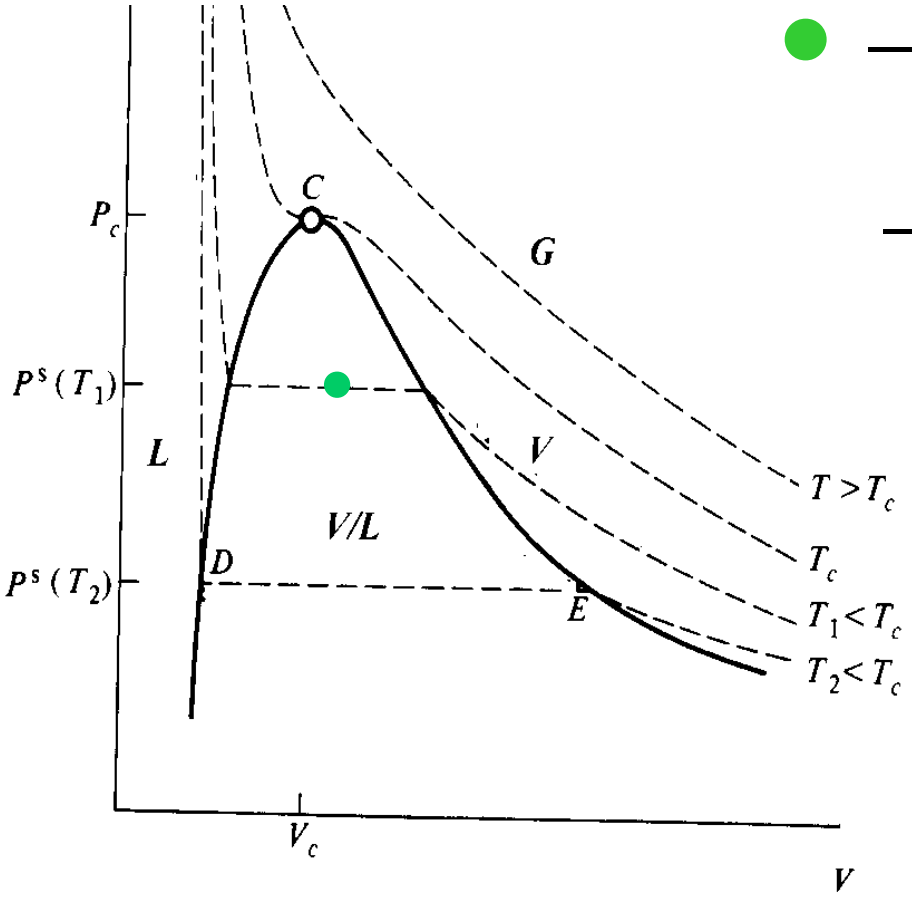
(5) 等干度线，以虚线表示

(6) 等Ｔ线，平行于横坐标

(7) 等Ｓ线，平行于纵坐标

干度：汽相的重量分率或摩尔分率

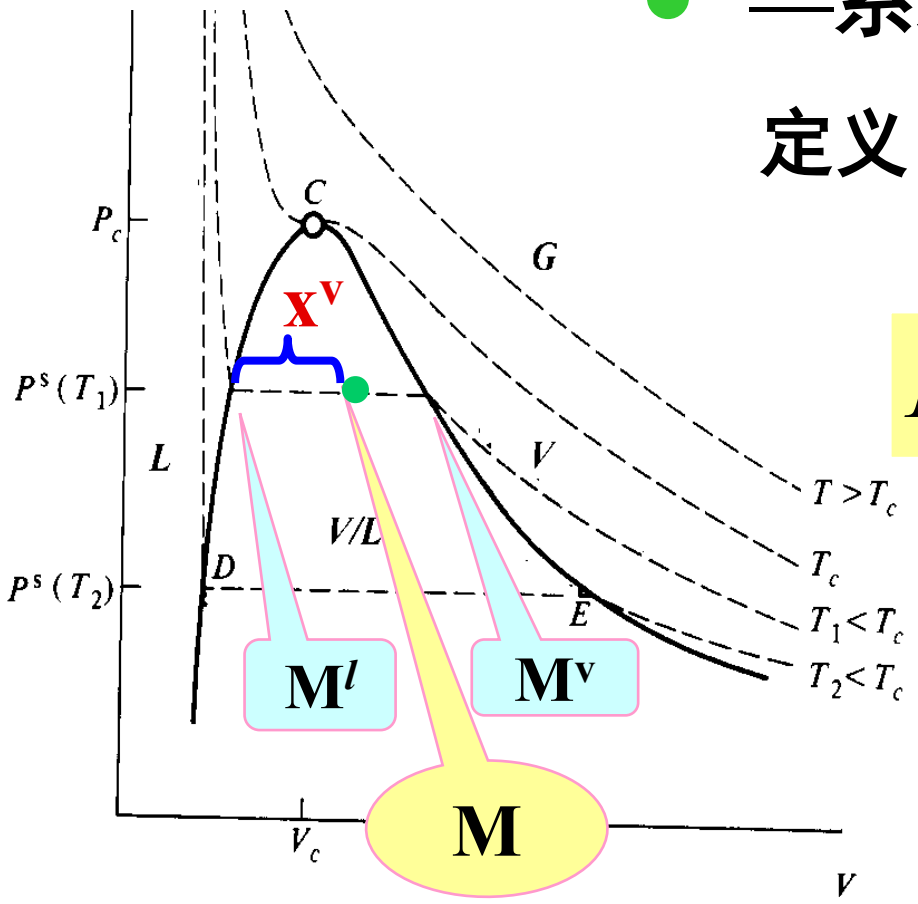
概念：湿蒸汽



- —汽液共存区内的蒸汽

—系统所处两相状态点

概念：干度（或品质）



- —系统所处两相状态点

定义：湿蒸汽中所含饱和蒸汽的质量分数

$$M = M^l\left(1 - x^v\right) + M^v x^v$$

$x^v = 0$ 时为饱和液体

$x^v = 1$ 时为饱和蒸汽

$0 < x^v < 1$ 时为汽液混合物

$$M = V, U, H, S, A, G, C_V, C_P, \cdots$$

两相共存区热力学性质

$$S = S^l(1-x^v) + S^v x^v \quad \textbf{(3/6-2)}$$

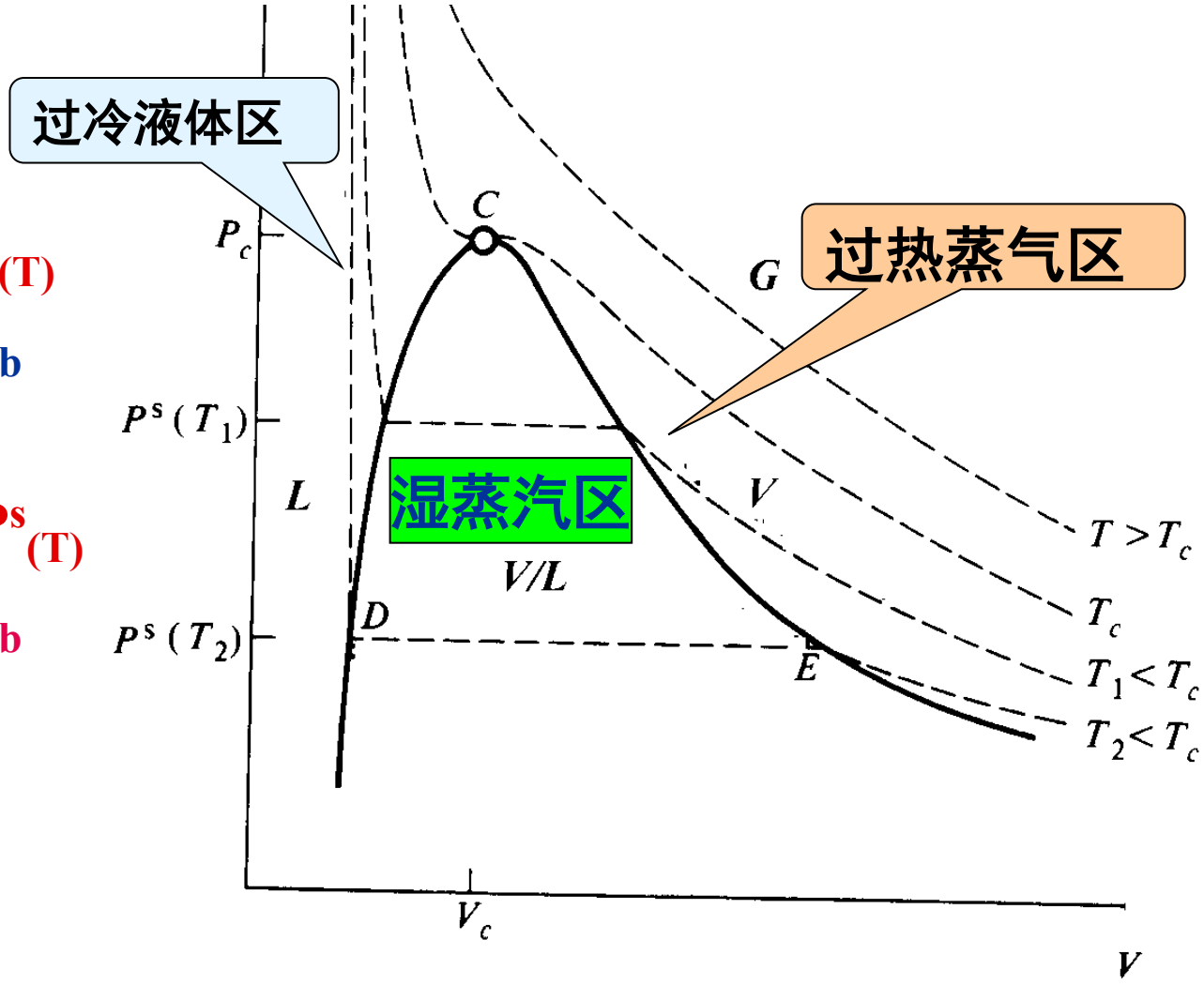
$$H = H^l(1-x^v) + H^v x^v \quad \textbf{(3/6-3)}$$

$$V = V^l(1-x^v) + V^v x^v \quad \textbf{(3/6-4)}$$

知识复习

如何判断？

- 过热蒸气：
  - 同T下，$P<P^s_{(T)}$
  - 同P下，$T> T_b$
- 过冷液体：
  - 同T下，$P > P^s_{(T)}$
  - 同P下，$T< T_b$
- 湿蒸汽
  - $M^l<M<M^v$
  - $0<x^v<1$



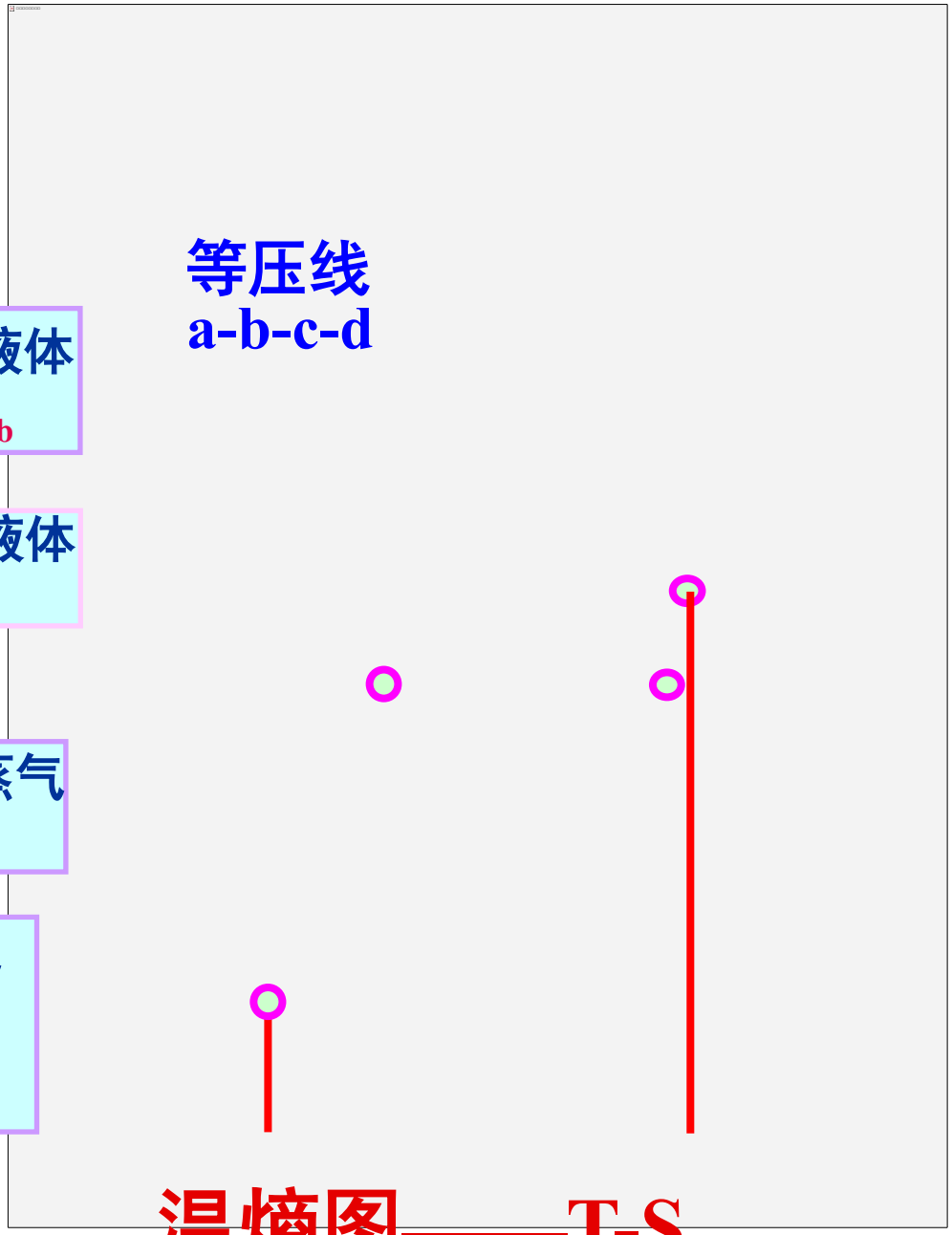
封闭体系： $dU = \delta Q + \delta W \qquad \delta W = -PdV$

$$dH = dU + d(PV) = dU + PdV + VdP$$

$$dH = dU + d(PV)$$

$$= \delta Q - PdV + PdV + VdP$$

等压过程： $dH = \delta Q$



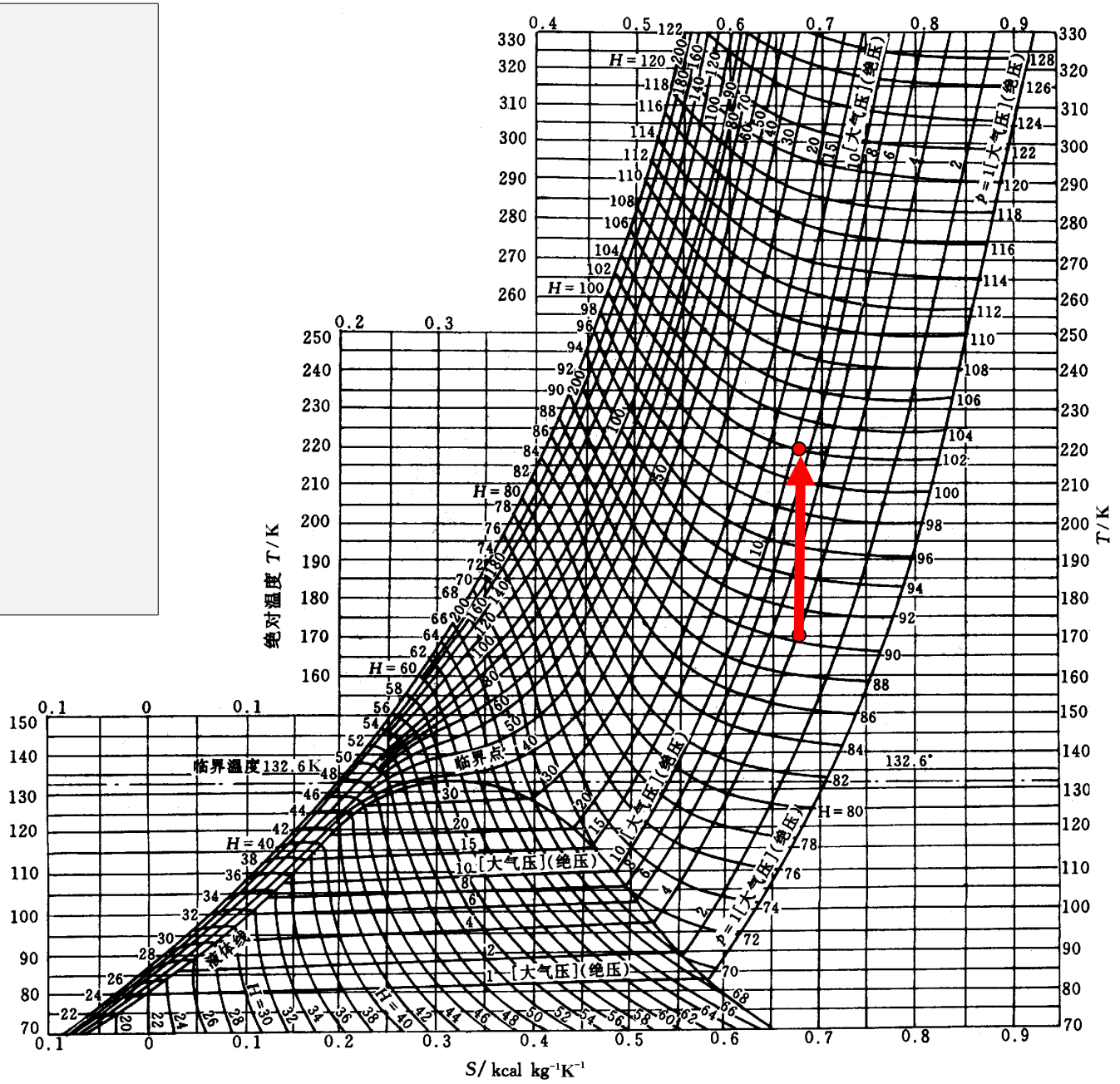
1、*T-S*图中的可逆过程，热量*Q*等于过程下方与*S*轴所围成的面积，因为

$$Q_{rev} = \int \delta Q_{rev} = \int TdS$$

2、等压过程a-b-c-d的$Q = H_d - H_a$，数值也等于*T-S*图中a-b-c-d曲线下方的面积，因$[dH = TdS]_P$

空气的T-S图

附录C1

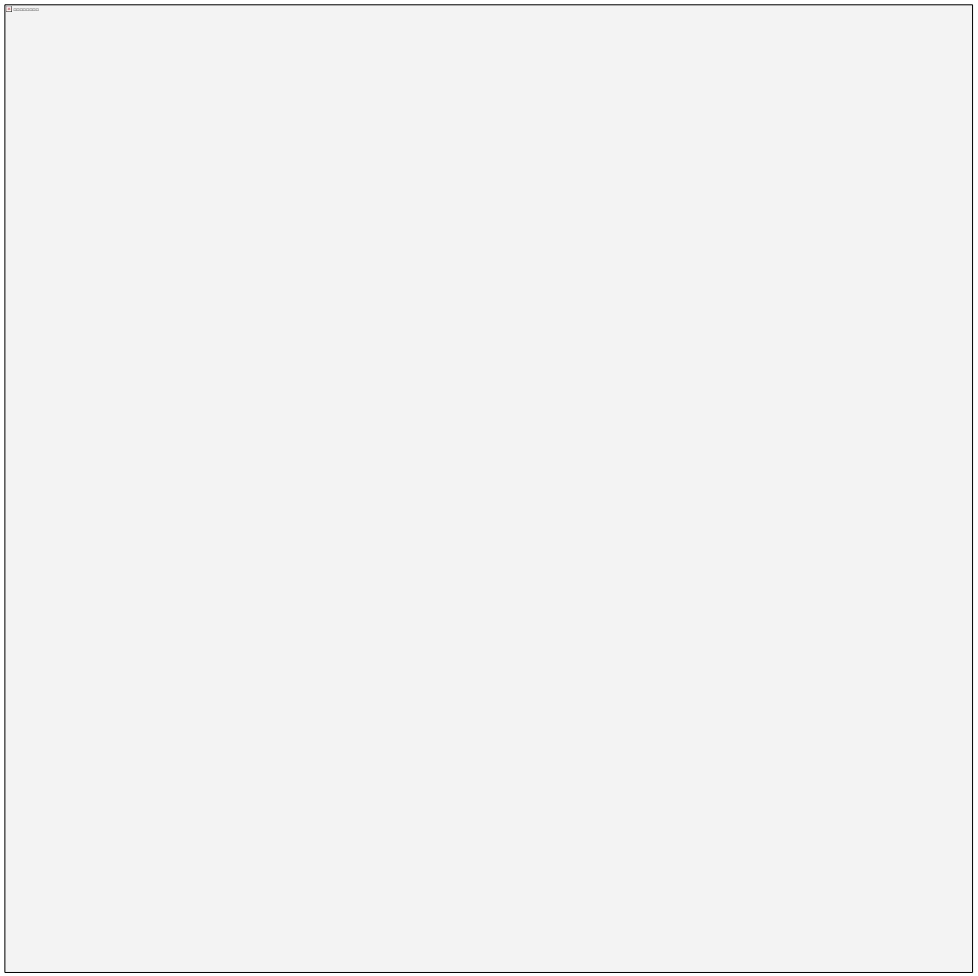

绝对温度 T / K
T / K
S / kcal kg⁻¹K⁻¹
临界温度132.6K
临界点
132.6°
H = 120
H = 100
H = 80
H = 60
H = 40
[大气压](绝压)
饱和蒸气线

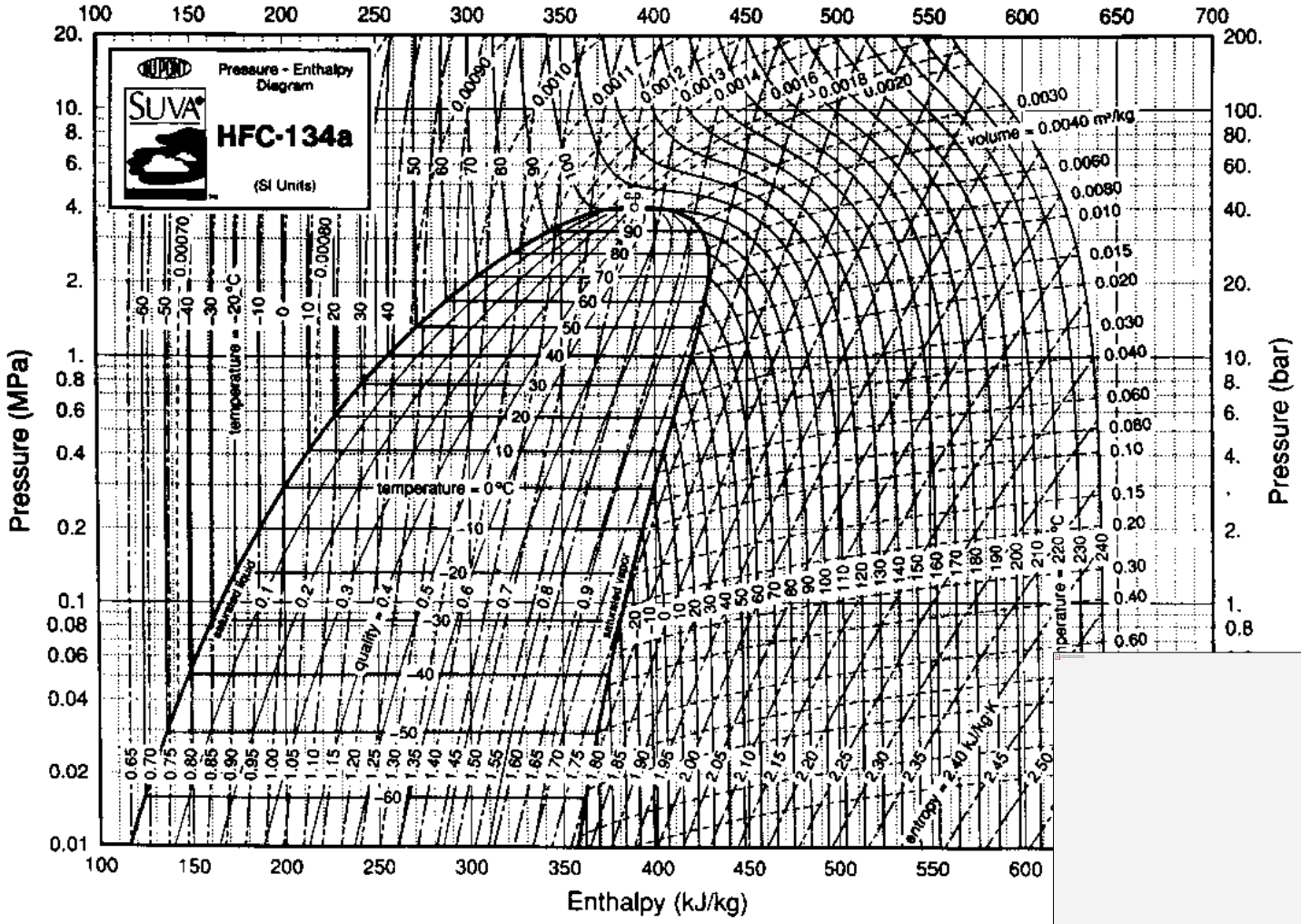
（2）lnp-H图

p–H图的纵坐标为压力的对数，横坐标为焓。

实用上，在分析恒压以及恒焓过程时，使用p–H图十分方便

气液饱和线
等温线
等干线
等熵线
等容线
蒸发焓





HFC-134a的压焓图附录C4

§3.6.2 热力学性质图绘制原理

制作纯物质热力学性质图，需要p、V、T、H、S等性质在不同条件下的数据。

气液两相区ACB包络线内，可以由实测的饱和蒸汽压数据，确定各点的p、T数值 。饱和液体的密度，也可以通过实验测定。

BC线右侧气相区内p、V、T性质，除直接利用实测数据以外，还可以借助状态方程式计算。状态方程中的待定参数，通过临界性质确定。

热力学性质图中的H、S值，利用3.4及3.5节的方法计算得到。

计算步骤如下：

（1）选定基准状态（T_o，p_o）A点，如取T_0下的饱和液体

$$H_A = 0 \qquad S_A = 0$$

（2）确定B点的焓H_B、熵S_B

B点与A点呈平衡状态

$$H_B = H_A + \Delta_{vap} H_A \qquad S_B = S_A + \frac{\Delta_{vap} H_A}{T_o}$$

（3） B到D等温，确定D点焓H_D、熵S_D

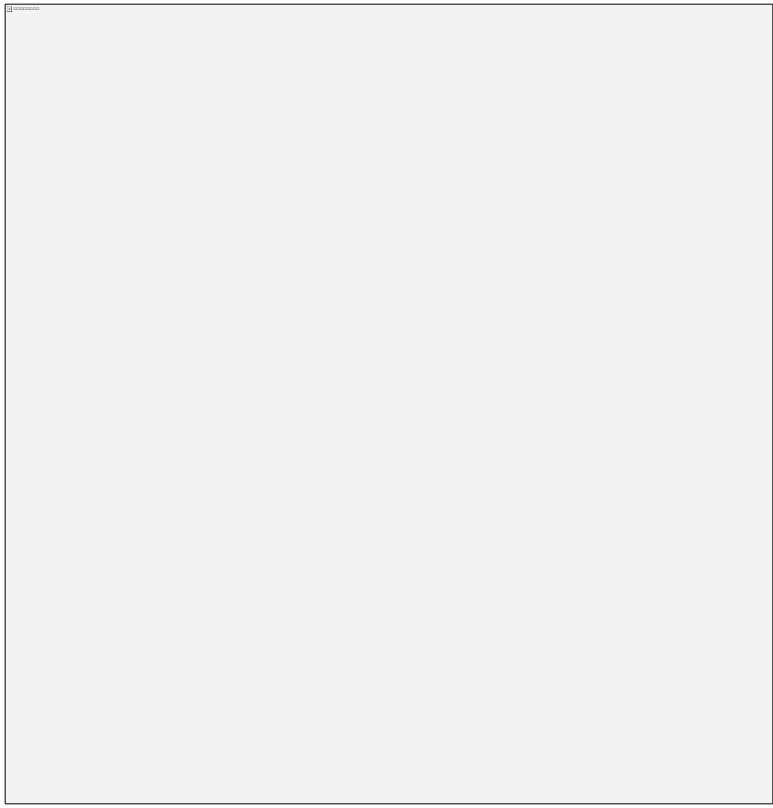
$$\Delta H_{BD} = \int_{p_0}^{p_1} \left[V - T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \right]_p dp \qquad \Delta S_{BD} = -\int_{p_0}^{p_1} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p dp$$

等温过程焓变：

$$\Delta H_D = \int_{p_0}^{p_1} \left[V - T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \right]_p dp$$

$$\Delta S_D = -\int_{p_0}^{p_1} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p dp$$

通过选定的状态方程，可以求出ΔH_T、ΔS_T的数值。



（4）确定E点焓H_E、熵S_E

$p_1 \to 0$，当成理想气体

$$H_E^{ig} = H_D + \int_{T_0}^{T_1} C_p^{ig} dT \qquad S_E^{ig} = S_D + \int_{T_0}^{T_1} C_p^{ig} \frac{dT}{T}$$

（5）E → F → G → H等温

G/H点的压力为该温度下的饱和蒸汽压。

（6）两相区

焓H、熵S与湿蒸汽的干度x^v有关。

湿蒸汽干度被定义为：

$$x^v = \frac{M - M^l}{M^v - M^l}$$

$$S = S^l(1 - x^v) + S^v x^v \quad \textbf{(3/6-2)}$$

$$H = H^l(1 - x^v) + H^v x^v \quad \textbf{(3/6-3)}$$

$$V = V^l(1 - x^v) + V^v x^v \quad \textbf{(3/6-4)}$$

例：10atm，220K的空气通过无摩擦的膨胀机进行绝热膨胀至4atm，其终温为多少？此过程的焓变为多少？

解：可逆绝热膨胀过程为等熵过程

$$dQ = TdS$$

状态1点：$T_1 = 220K$　$p_1 = 10atm$

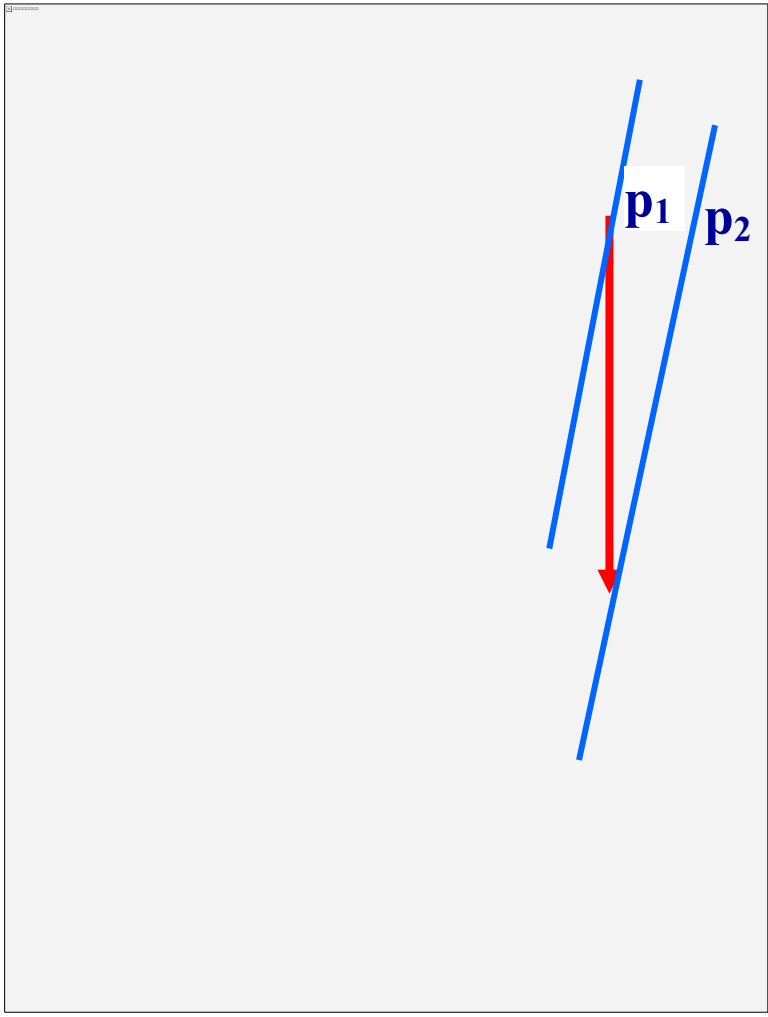
由空气的 T-S 图 (P292)　$H_1 = 102\ kcal/kg$

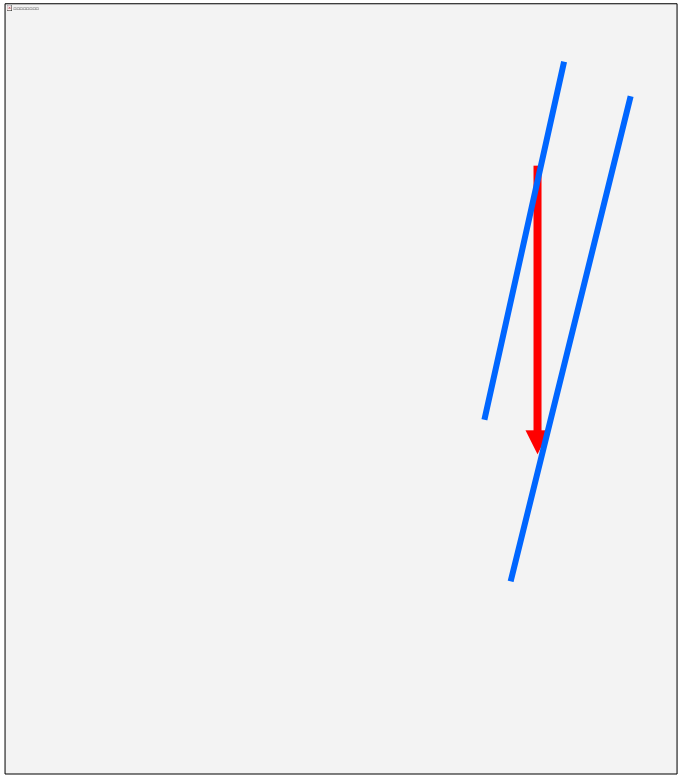
沿等熵线到状态2点　$p_2 = 4atm$

$T_2 = 168K$　$H_2 = 90\ kcal/kg$

$$\Delta H = H_2 - H_1 = 90 - 102$$

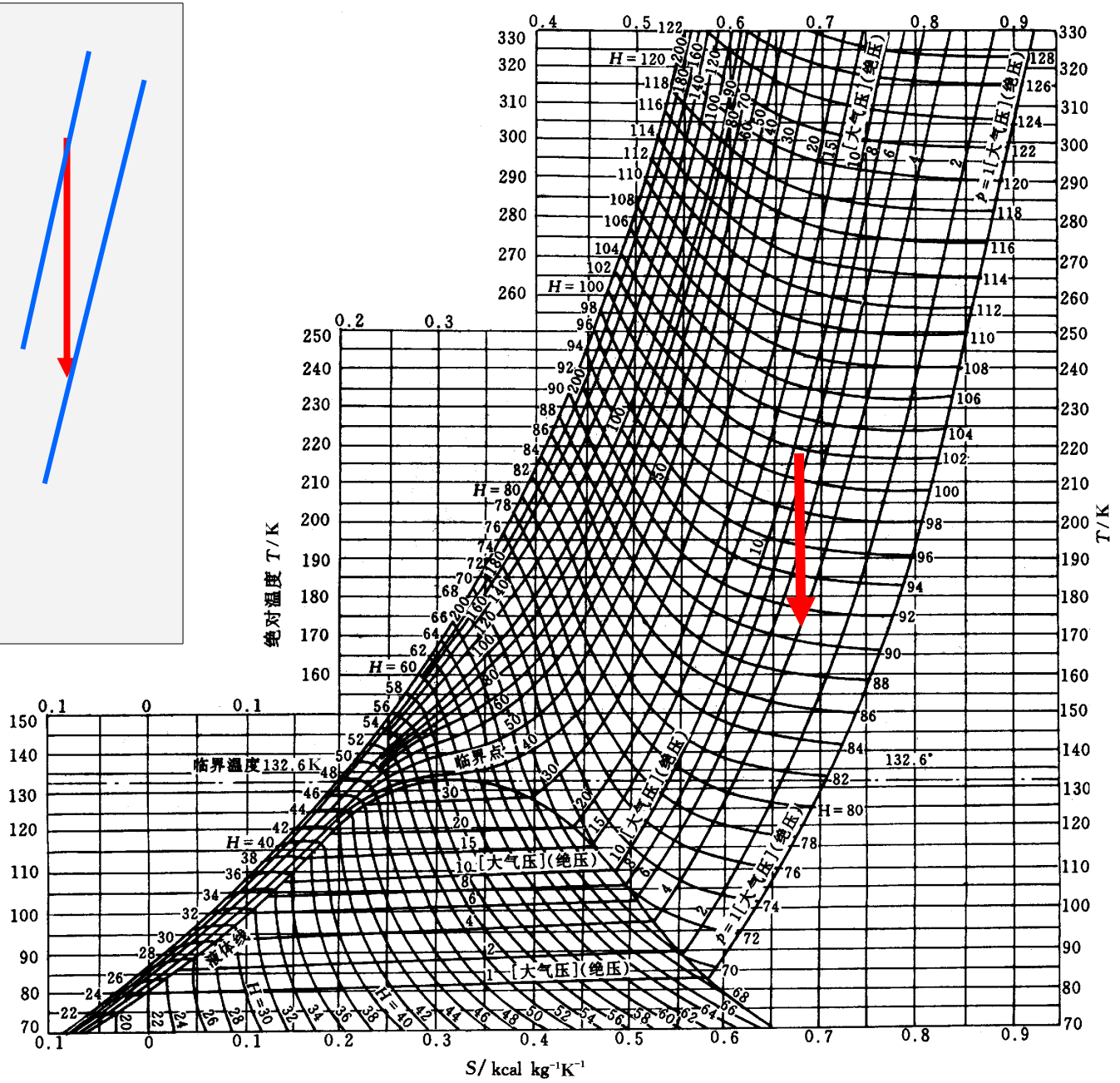
$$= -12\ kcal/kg$$





空气的T-S图

附录C1


绝对温度 T / K
T / K
S / kcal kg⁻¹K⁻¹
临界温度132.6K
临界点
132.6°
饱和液体线
[大气压](绝压)
P = 1[大气压](绝压)
H = 120
H = 100
H = 80
H = 60
H = 40
H = 30

§3.6.2 水蒸汽表

采用复杂的水蒸汽**专用的状态方程**。再将通过计算机得到结果与实验数据对照验证，编制成水蒸汽表。

目前使用的水蒸汽表分为三类。一类是**过冷水**和**过热蒸汽**表。另两类是以温度为序的水蒸汽表和以压力为序的**饱和水蒸汽**表。

国际上规定，以液态水的三相点为计算基准

参考态：**液态水的三相点**

$p=0.0006112$ MPa

$V=0.00100022\ \mathrm{m^3\cdot kg^{-1}}$

$T=273.16$ K

规定此时的**内能及熵值为零**。焓按下式计算：

$$H=U+pV=0+0.0006112\times0.00100022\times10^6\ /\ 10^3=0.000614\approx0\ \mathrm{kJ\cdot kg^{-1}}$$

例3/6-1:

过热的蒸汽由起初状态t_1=250 ℃及p_1=1000 kPa，经喷嘴膨胀至p_2=200 kPa，假设此过程为可逆绝热过程，求蒸汽在喷嘴出口时的状态及此过程焓的变化ΔH。

解： 可逆绝热膨胀过程为**等熵过程**

由1000 kPa时240℃及280 ℃的数据**内插**而得250 ℃及1000 kPa时

(P286)： H_1=2942.9 kJ·kg^{-1}　　S_1=6.9252 kJ·kg^{-1}·K^{-1}

在最终状态的200 kPa时

$$S_2=S_1=6.9252\ \text{kJ·kg}^{-1}\text{·K}^{-1}$$

在200 kPa时**饱和蒸汽**的熵为**7.1271 kJ·kg^{-1}·K^{-1} > S_2**，最终状态是在两相区的汽液共存区内。

由水蒸汽表查得 S^l=1.5301 kJ·kg^{-1}·K^{-1}，S^v=7.1271 kJ·kg^{-1}·K^{-1}，

200 kPa时饱和温度120.2℃

$$S = S^l(1-x^v) + S^v x^v \qquad (3/6\text{-}3)$$

$$6.9252 = 1.5301(1-x_2^v) + 7.1271x_2^v$$

$$x_2^v = 0.9640$$

由水蒸汽表查得 H^l=504.7 kJ·kg^{-1}，H^v=2706.7 kJ·kg^{-1}

$$H = H^l(1-x^v) + H^v x^v$$

H_2=(0.0360)(504.7) + (0.9640)(2706.7)=2627 kJ·kg^{-1}

$\Delta H = H_2 - H_1$=2627.0 – 2942.9= –315.9 kJ·kg^{-1}

例：一水的汽液混合物，蒸汽的质量分率为50%，在200 ℃下等温加热直到焓值是初始焓值的1.58倍。 (1) 由水蒸汽表确定最终的状态；(2) 在*p-V*, *p-T*, *T-S* 和ln*p-H*图上 示意性地表示此过程。

解：（1）确定最终状态: 由温度和焓值确定状态

$$H_1 = \left(1 - x^v\right)H^l + x^v H^v = H^l + x^v\left(H^v - H^l\right)$$

由温度为序的饱和水蒸汽表，200 ℃时

H^l=852.4 kJ kg^{-1}　　H^v=2790.9 kJ kg^{-1}　　x^v =50%

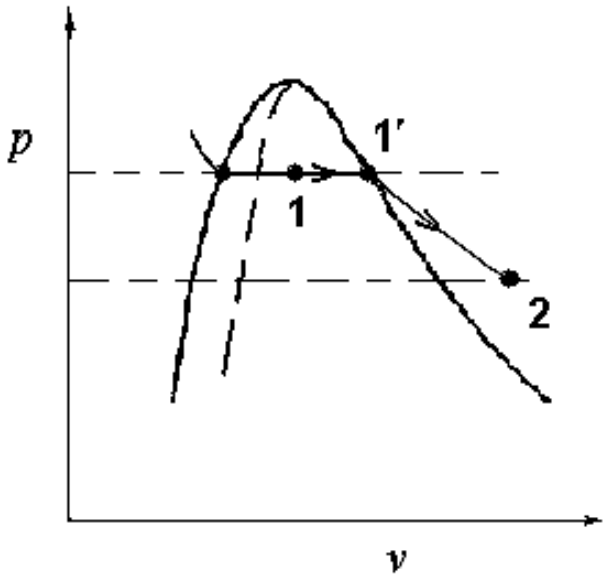
$$H_1 = 852.4 + 0.5\left(2790.9 - 852.4\right) = 1821.65 \text{ kJ kg}^{-1}$$

最终的焓值为：　　$H_2 = 1.58 \times \left(1821.65\right) = 2878.2 \text{ kJ kg}^{-1}$

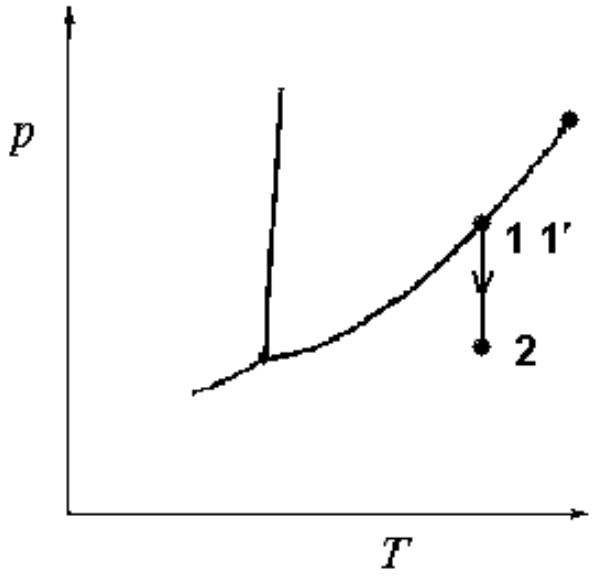
200 ℃时H^v=2790.9 kJ kg^{-1}小于H_2所以最终状态为过热蒸气

(2)示意图:

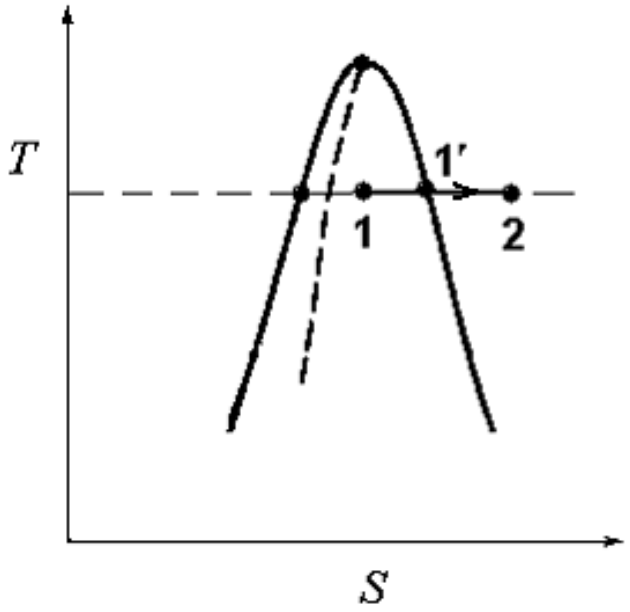
初始状态为 1, 中间状态为 1’， 最终状态为2。



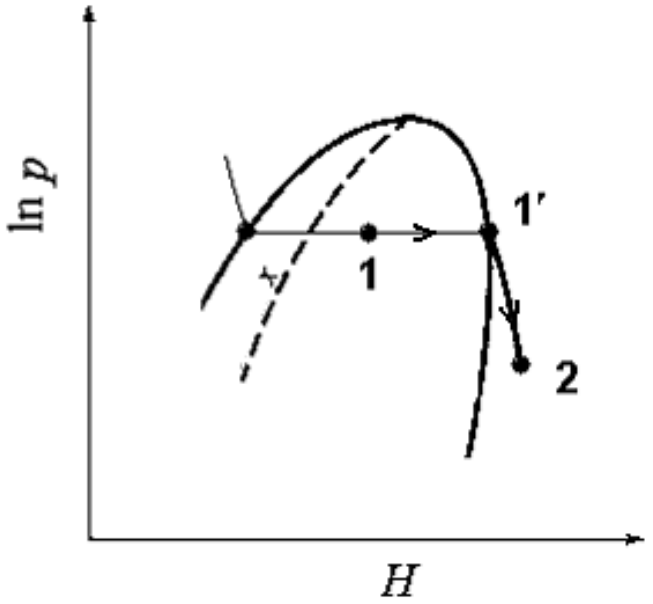
p-V 图



p-T 图



T-S 图



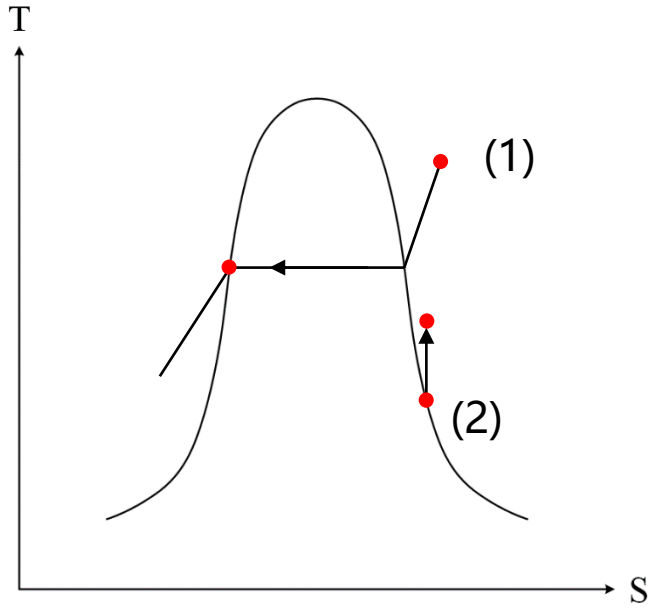
ln*p-H* 图

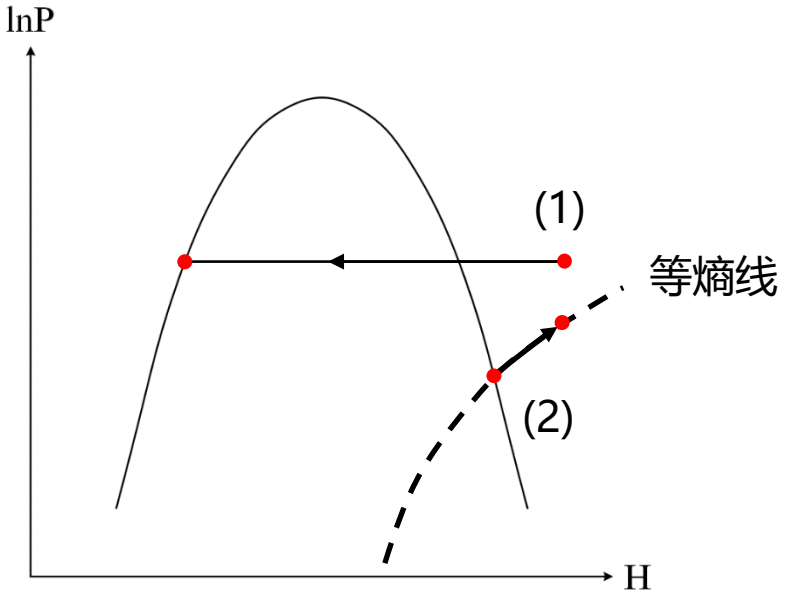
例：利用T-S图和lnP-H图分析下列过程的焓变和熵变

(1)2.0MPa、170K的过热空气等压冷却并冷凝为饱和液体

(2)0.3MPa的饱和氨蒸气可逆绝热压缩至1.0MPa

解:





作业题：**3-21**，3-22，3-24，3-25，3-26